

02. Dobór obudowy i decyzje do podjęcia (checkpoint 1)

Status: PROPOZYCJA do zatwierdzenia, 2026-10-07. Ceny z Allegro pochodzą z wyników wyszukiwarki (strony sklepów są z tej sesji zablokowane). Oferty oznaczone **[A]** mają numer oferty Allegro i cenę z października 2026; pozycje **[szac.]** to przedziały orientacyjne do potwierdzenia przy zakupach.

0. W skrócie

Decyzja	Propozycja	Dlaczego
Obudowa	Stalowa naścienna 1000 × 800 × 300 mm z pełną płytą montażową: Rittal AX 1180.000 (1582 zł na Allegro) lub Adelid OM1008030 (1649 zł)	Pełny zakres funkcji to ok. 120-135 modułów DIN + transformator + rezystor + styczniki nawrotne + listwa CT; w 800 × 600 to się nie mieści z zapasem. 52 kg pusta, ok. 80 kg wyposażona
Rozmiar alternatywny	800 × 600 × 300 (Eaton CS-86/300 ~935-1000 zł, Adelid OM806030 899 zł)	Tylko przy zakresie podstawowym : bez pominięcia RCD (F13), bez SPD, bez slotu MCB, bez rezerwy na RCD typu B (ok. 100 modułów, zapas 5-10 %)
Prąd projektowy	3 × 16 A (zasilanie ze słupka AMPERE: B16/3 → CEE 16 A)	Twoja instalacja nie da więcej; aparatura 25 A zamiast 40 A, transformator 5 kg zamiast 10 kg
RCD strażnik	30 mA typu B, niepomijalny (albo świadomie 300 mA S + pokazy „bez dotykania” za barierą)	Przy pominiętym RCD instalacyjnym (F13) i braku PE tylko 30 mA chroni człowieka; 300 mA S to ochrona ppoż.
Sterowanie	ESP32-S3 z ekranem 7" + moduły przekaźnikowe Modbus RTU po RS485	Posiadane Shelly to urządzenia Z-Wave , których ESP32 nie obsłuży bez osobnej bramki (szczegóły w rozdz. 6)
Wyjścia	Jak teraz: CEE 32 A 5P, CEE 16 A 5P, 3 × Schuko (jedno „AWARIA”)	Zgodność z obecnym stanowiskiem i wtykami ładowarek Q11 / TopAC / P-serii

1. Co ustaliłem z Twoich materiałów (folder AMPERE_POINT)

Obecna rozdzielnica (PROJEKT_ROZDZIELNICY/zdjecia_obecnej , rozdzielnica/): przenośna skrzynka budowlana **TED Beryl 11M**, ok. 29 × 22 × 11 cm, ok. 12 miejsc na szynie. Stary komplet: RCD GACIA PR8NM 40 A/30 mA **typ AC**, MCB 3P B32, 3P B16, 1P B16. Nowy komplet (sierpień 2026): Eaton FAZ-Z16/1, IDEAL KRD6-2/16/10-A (2P, 16 A, 10 mA, typ A), lampka KLI-G, Noark Ex9BN B32/1. Gniazda: TED IEN 3253 (CEE 32 A), IEN 1653 (CEE 16 A), 3 × Schuko IP54, środkowe oklejone „AWARIA”. Odręczna kartka „UWAGA L1 → L1 L2 L3” przy gniazdach: koncepcja „symulator 1F” z 10.08.2026 podaje tę samą fazę na trzy styki CEE.

Zasilanie stanowiska (instalacja/): słupek „SZAFA AMPERE”: podlicznik ADELID L3F-RS (3-faz., RS485) → RCD DV-5576 40 A/30 mA → **Siemens B16/3** → **gniazdo CEE 16 A Mennekes**. Czyli realnie dostępne jest **3 × 16 A**; gniazdo CEE 32 A na rozdzielnicy ma sens tylko jako złącze (ładowarka 22 kW podłączona do niego i tak zostanie ograniczona przez B16 na słupku).

Posiadane Shelly (SHELLY/inne_sprzety): Shelly **Wave** Pro 3 (3 × 16 A styki bezpotencjałowe, Z-Wave), Wave Pro Shutter, Wave Pro Dimmer 1PM, Wave Pro 2 (Qubino, 2 wyjścia), „the Pill by Shelly” (Gen3, Wi-Fi/BT, 5 V USB-C, hub czujników), Shelly BLU Gateway Gen3 (zestaw z BLU TRV). **Wszystkie przekaźniki są Z-Wave, nie Wi-Fi**. Do tego TopAC EVE01-11R (ładowarka „Powered by Shelly”, CEE 16 A, 6-16 A) i DevKit modułu Shelly X do Q11.

Moduł DLB (DLB_R&D , wallbox_DLB): **DLB-A1**: 3 przekładniki prądowe (CT) 0-100 A (2000:1, klasa 0,5) na L1/L2/L3 **przed wszystkimi odpływami**, zasilanie 100-240 V AC, łączność z wallboxem **wyłącznie radiowa 433 MHz** (antena SMA na podstawie magnetycznej), RS485 nie ma.

Producent zaleca montaż w rozdzielnicy z wyprowadzeniem anteny na zewnątrz. W stalowej obudowie radio nie przejdzie, więc Twój plan „moduł na zewnątrz, przekładniki w środku” jest słuszny; potrzebny jest dławik na trzy cienkie kable CT (M25 z wkładką wielootworową). Długości kabli CT nie ma w instrukcji — do zmierzenia na egzemplarzu.

Produkty do testowania: ładowarki przenośne Q11 (11 kW, CEE 16 A), TopAC (CEE 16 A), seria P (1-faz., Schuko), wallboxy PRIME/HM 11/22 kW. Firma ma tester EVSE PeakMeter PM701E (symulacja CP/PE, test 6 mA DC), kamerę termowizyjną, UT890C. Projekt `custom_device_FINAL` (stacja testowa z obciążeniem) używa oznaczeń EPLAN (-K, -F, -X, -S0 E-STOP, łańcuch 24 V); przyjmę tę samą konwencję w schemacie.

2. Założenia po korekcie

#	Założenie	Zmiana względem szkicu
A1	DUT = ładowarki AC Ampere Point i konkurencji (przenośne na CEE/Schuko, wallboxy przez CEE 32 A lub puszkę)	bez zmian
A2	Prąd projektowy 3 × 16 A (B16/3 na słupku). Tory 3-fazowe na aparaturze 25 A, gniazdo CEE 32 A tylko jako złącze. Przy przyszłym zasilaniu 32 A wymiana: 4 styczniki + transformator	było 32 A
A3	Rozdzielnica naścienna , przy słupku lub w warsztacie, zasilana przewodem z wtykiem CEE 16 A (5G2,5 mm ² , który masz)	bez zmian
A4	HMI: ESP32-S3 7"; wyjścia: moduły Modbus RTU na RS485; bez Shelly Z-Wave (chyba że wybierzesz wariant B z rozdz. 6)	było „Shelly jako wyjścia”
A5	Usterki odwracalne, nieniszczące; przepięcie ograniczone do +24 V (254 V) pod obciążeniem, +48 V (278 V) tylko bez prądu ładowania	doprecyzowane
A6	Sieć TN-S (słupek ma osobne bloki N i PE z mostkiem w szafie X = rozdział PEN w budynku)	potwierdzone z instalacją/

3. Co musi się zmieścić (po korekcie)

3.1 Szyna TH35 (moduły 18 mm)

Grupa	Elementy	Mod.
Zasilanie i ochrona	rozłącznik 4P 40 A z kłódką (4) + wyzwalacz wzrostowy od E-STOP (1) · RCD „strażnik” 4P 40 A 30 mA typ B niepomijalny (4) · RCD „instalacyjny” 4P 25 A 30 mA typ A (4) · MCB 3P B16 ×2, osobno dla CEE 32 i CEE 16 (6) · MCB 1P+N B16 gałąź Schuko z własnym N (2) · MCB 1P B6/B2 ×4: sterowanie, transformator, zasilacze, pomiar (4)	25
Opcje	SPD T2 4P po stronie zasilania (4) · „slot” na wymienny MCB do pokazu złego doboru (3) · selektor RCD typu AC/A (zamiast samego pominięcia) (4)	(11)
Styczniki usterek (25 A)	przerwa N, przerwa PE (2 bieguny NC równolegle), zanik L3, bocznik rezystora: 4 × stycznik 2NC 1 mod. (cewka pod napięciem = usterka wstawiona) (4) · transformator: K_buck + K_boost, zamiana N-PE, zamiana L-N: 4 × stycznik 2NO+2NC 2 mod. (blokada „nigdy oba” w aparacie) (8) · pominięcie RCD: 1 × 4P 25 A NO (3)	15
Przełączniki 16 A, 1 mod.	słabe PE (100 Ω), PE pod napięciem (220 kΩ), mostek N-PE, upływ AC 30 mA, upływ DC 6 mA	5

Grupa	Elementy	Mod.
Sterowanie i łańcuch bezpieczeństwa	2 × Waveshare Modbus RTU Relay (D): 8 przekaźników + 8 wejść każdy, obudowa DIN 175 × 90 mm (≈ 10 mod. każdy) (20) · zasilacz 5 V HDR-15-5 (1) + 24 V HDR-30-24 (2) · przekaźnik watchdog (1) · przekaźnik czasowy limitu (2) · przekaźnik „master” cewek (1) · bezpieczniki obwodów cewek i pomiaru (2)	29
Pomiar i potwierdzenie	licznik 3-faz. RS485 Eastron SDM630-Modbus V2 po stronie zasilania (4) + złączki RS485 (2) · moduł pomiaru 3-faz. po stronie wyjścia, Modbus, zakres ≥ 300 V (4) · przekaźnik kolejności faz F&F CKF-B (1) · przekaźnik napięciowy 3-faz. F&F CP-730 (3)	14
Złączki	wejście 5 × 10 mm ² (WAGO 2010), wyjścia 3-faz. ×2 i 1-faz., bloki N/PE „sieciowe” i „wyjściowe” (osobne, bo N i PE wyjścia są przełączane), sterowanie 24 V, RS485	≈ 20
Razem		≈ 108 (+11 opcji) → 120 przy pełnym zakresie

3.2 Poza szyną

Element	Gabaryt	Uwaga
Para styczników nawrotnych 3P (kolejność faz = zarazem stycznik główny), np. 2 × Chint NC1-2510 + blokada mechaniczna	~100 × 85 × 95 mm	trwałość AC-1 ok. 1 mln cykli, 10× więcej niż modułowe
Transformator toroidalny 230 / 2 × 30 V (lub 2 × 24 V), 500-630 VA (2 × 8-10 A równolegle = 30 V przy 16-20 A), uzwojenie wtórne na stałe w L1, przełączanie po stronie pierwotnej	Ø 136-142 mm, h 60-65 mm, 4-5 kg	śruba M8 z zestawem izolacyjnym (bez zwartego zwoju przez płytę); softstart NTC; ≥ 50 mm od strefy gorącej
Rezystor „przepalony styk”: 2 × 1 Ω / 300 W równolegle na radiatorze + wentylator 120 mm + termostat KSD301 85 °C	~200 × 100 × 80 mm	128 W przy 16 A, limit czasu w firmware
SSR 40 A z radiatorem (opcja do „luźnego styku” bez łuku)	60 × 45 × 80 mm	alternatywa dla stycznika zużywalnego
„Listwa CT”: 4 proste odcinki L1 L2 L3 N po ≥ 100 mm, rozstaw ≥ 40 mm	150 × 60 mm	przekładniki DLB-A1 (+ pokaz błędu: CT na złej fazie / odwrócony / na całym kablu = 0 A)
Moduł pomiaru napięcia N-PE (ZMPT101B) + ewentualny mały switch sieciowy	małe	na płycie przy sterowniku

3.3 Drzwi

Ekran 7" (płytką Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-7: 193 × 111 × 15 mm, wycięcie ok. 193 × 111 mm, ramka drukowana 3D z uszczelką) · grzybek E-STOP Ø22 · kluczyk „TRYB TESTOWY” Ø22 · przycisk podtrzymania do F16 Ø22 · lampki Ø22: zielona „instalacja poprawna”, czerwona „usterka aktywna / PE rozłączone” · brzęczyk. **Wszystko na drzwiach w 24 V DC / 5 V**, drzwi zamknięte podczas testu (wyłącznik drzwiowy w łańcuchu cewek), plecionka PE przez zawias. Gniazda CEE i Schuko na **dolnej ścianie** nad płytą dławikową (nie na drzwiach: ciężar kabli, 400 V na drzwiach).

3.4 Wynik: minimalna płyta

Pełny zakres (≈ 120 modułów + 20 modułów złączek = 140): 4 rzędy szyn po ≥ 35 modułów (630 mm) w rozstawie 150 mm = 600 mm + strefa złączek i listwy CT 120 mm + strefa transformator / rezystor / styczniki nawrotne 250 mm → **płyta ≥ 970 × 740 mm** → obudowa **1000 × 800 × 300** (Rittal AX: płyta 975 × 745). Zakres podstawowy (≈ 100 modułów): 4 rzędy po 27 modułów

(500 mm) w rozstawie 125 mm = 500 mm + 270 mm na resztę → płyta 770 × 550 → **800 × 600 × 300**, bez zapasu na rozbudowę. Głębokość: 70 mm aparat + 20 mm szyna/dystanse + 40 mm przewody + 25 mm ekran w drzwiach + kanał 60 mm → 300 mm; 250 mm jest na styk.

4. Warianty obudowy

Wariant	Przykładowe oferty	Cena	Masa	Plusy	Minusy
W1 stal 800 × 600 × 300, pełna płyta (zakres podstawowy)	Eaton CS-86/300 (111708) [A] oferta 17739059022 ~935-1000 zł; Adelid OM806030 [A] oferta 4877631140, 899 zł; ETI GT 80-60-30 ~1084 zł	900-1100 zł	27-33 kg	płyta 3 mm (Eaton 770 × 550), drzwi 1,5 mm odwracalne, IP66 IK10, płyta dławikowa w dnie, naturalne chłodzenie ($\Delta T \approx 13$ K przy 100 W)	mieści tylko zakres podstawowy (ok. 100 modułów), bez rezerwy; stalowe drzwi tłumią Wi-Fi (ESP32 za wycięciem – do sprawdzenia)
W1' stal 800 × 600 × 250	Adelid OM806025 [A] 4877631306, 799 zł; Eaton CS-86/250 ~800-890 zł	800-900 zł	27-33 kg	100-200 zł taniej	50 mm mniej głębokości – ciasno za drzwiami z ekranem i przy toroidzie
W2 stal 1000 × 800 × 300 (rekomendacja przy pełnym zakresie)	Rittal AX 1180.000 [A] 16422788244, 1582 zł (płyta 745 × 975 × 2,5); Adelid OM1008030 [A] 7684269351, 1649 zł; Eaton CS-108/300 [A] 17130395404, 2269 zł	1600-2300 zł	48-52 kg	4 rzędy po 35-41 modułów (140-164), strefa mocy 250 mm, miejsce na selektor RCD, SPD, slot MCB, drugi toroid; $\Delta T \approx 9$ K przy 100 W	ciężar: ok. 80 kg wyposażona → 4 kotwy M10/M12 w nośnej ścianie, montaż we dwóch; cena
W3 tworzywo ABS 700 × 500 × 250 z drzwiami transparentnymi	[A] 9787503614 (transparentne) 449 zł; [A] 11299484986 (pełne) 329-419 zł	330-450 zł	~8 kg	lekka, tania, radio-przezroczysta (Wi-Fi, 433 MHz), widać przełączające się styczniki – wartość pokazowa	płyta ~650 × 450: 4 × 22 mod. = 88 – za mało nawet na zakres podstawowy; 1,6× gorsze chłodzenie; drzwi z tworzywa nie uniosą ekranu – HMI w osobnej puszcze; IK niski
W4 rozdzielnica modułowa 5 × 24 / 6 × 24	Hager univers FW524WT 981-1359 zł; PrismaSeT XS 6 × 24 ~2800 zł	1000-2800 zł	15-25 kg	wygląd „jak w domu”	głębokość 150-170 mm: nie zmieści toroidu, rezystora, styczników nawrotnych ani ekranu bez poświęcenia rzędu; IP30/40
W5 większa skrzynka budowlana (jak obecna, 3 × 12)	TED/Pawbol/Elektro-Plast	300-600 zł	5-8 kg	przenośna, gniazda na froncie	max ~36 modułów – trzykrotnie za mało

Drzwi przeszklone w stali istnieją tylko u Legrand (Atlantic 036949 1000 × 800, promocja ~2113 zł) i jako akcesorium Eaton (CS-108/300); na Allegro ich nie znalazłem. Uwaga: kamera termowizyjna i tak nie widzi przez szkło ani pleksi, więc okno pomaga tylko oglądać styczniki. Drzwi i tak mają być zamknięte podczas testu, więc okno jest luksusem, nie potrzebą.

5. Termika i wentylacja

Straty ciągłe: cewki 6-10 styczników (2-4 W każda), moduły Modbus, ESP32, zasilacze, uzwojenie transformatora ze zwartym pierwotnym (10-20 W) → ok. 60 W. W2 stal: przyrost ≈ 6 K, W1 ≈ 8 K.

Rezystor 128 W przez ≤ 60 s nie nagrzej obudowy, ale radiator musi mieć własny wentylator. Zalecam od razu kratkę z filtrem 120 × 120 (20–35 zł) na dole i drugą na górze, bez wentylatora obudowy; miejsce na wentylator filtrujący 150 × 150 (ATV2200, ~203 zł) zostawione na wypadek, gdyby rezystor miał pracować dłużej.

6. Dylemat: posiadane Shelly (Z-Wave) a sterowanie z mikrokontrolera

Shelly Wave Pro 3 to świetny element wykonawczy (3 niezależne styki bezpotencjałowe 16 A, DIN), ale rozmawia tylko po **Z-Wave**. ESP32 nie ma Z-Wave; wejścia SW1–SW3 tych urządzeń są 230-woltowe, więc żeby jeysterować, ESP32 i tak potrzebuje przekaźnika – wtedy Wave Pro 3 niczego nie dodaje. Dwie spójne drogi:

	A. ESP32 + Modbus (rekomendacja)	B. Raspberry Pi + Home Assistant + Z-Wave
HMI	Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-7 [A] 18176697600, ~188–229 zł	RPi 4/5 (~300–480 zł) + Touch Display 2 7" [A] 17135472433, ~282 zł
Wyjścia	2 × Waveshare Modbus RTU Relay (D) [A] 15193520373, ~149 zł: 16 przekaźników 10 A + 16 wejść zwrotnych, jeden kabel RS485	posiadane Wave Pro 3 (3 wyjścia/szt.), Wave Pro 2, + USB stick Z-Wave 800 (~200–280 zł)
Pomiar	SDM630 V2 na tym samym RS485	SDM630 przez adapter USB-RS485 lub integracja HA
Czas reakcji	10–30 ms, deterministyczny; „brzęczenie” 50–500 ms możliwe	100–500 ms przez Z-Wave; brzęczenie niepraktyczne
Bezpieczeństwo	automat stanów w firmware + watchdog; i tak wszystko krytyczne sprzętowo	automatyzacja HA nie są warstwą bezpieczeństwa; wszystko krytyczne sprzętowo
Start, odporność	< 2 s, brak karty SD w torze krytycznym	20–30 s, karta SD, zasilanie 5 V/3 A
Co z magazynem Shelly	nieużyte (zostają do biura / ofert)	wykorzystane
Koszt sterowania	~550–650 zł	~900–1200 zł + stick

Mój wniosek: to, co powiedziałeś na początku („sterowanie przez mikrokontroler”), jest technicznie lepsze dla tego stanowiska. Shelly Wave użyj tam, gdzie jest już Z-Wave (biuro), a tu zostaw ewentualnie „**the Pill**” jako węzeł Wi-Fi do czujników temperatury radiatora (Gen3, lokalne API, zasilanie 5 V). Jeśli jednak zależy Ci, żeby stanowisko było częścią ekosystemu Home Assistant / Shelly, powiedz – przeprojektuję na wariant B.

7. Rekomendacja

- Obudowa W2: Rittal AX 1180.000** (1000 × 800 × 300, Allegro oferta 16422788244, 1582 zł; płyta 975 × 745 × 2,5 mm, dwie płyty dławikowe, IK10) albo **Adelid OM1008030** (1649 zł, polski producent, blacha 1,2–1,5 mm; przed zakupem potwierdzić u sprzedawcy wymiar płyty $\geq 960 \times 740$). Jeśli świadomie tniesz zakres do podstawowego (bez F13, SPD, slotu MCB, selektora RCD, bez miejsca na rozbudowę) – **W1: Eaton CS-86/300 lub Adelid OM806030**.
- Drzwi pełne stalowe** z ekranem 7", E-STOP, kluczykiem, przyciskiem podtrzymania, dwiema lampkami i brzęczykiem – wszystko 24 V / 5 V; wyłącznik drzwiowy; drzwi zamknięte w czasie testu. Gniazda na dolnej ścianie.
- Zasilanie 3 × 16 A**, aparatura 25 A, jeden transformator 500–630 VA na L1 przełączany po stronie pierwotnej.
- RCD strażnik 30 mA typu B, niepomijalny** (Noark Ex9L-B / ETI EFI-4 B, 600–1200 zł).

5. **Sterowanie wariant A** (ESP32-S3 + 2 × Modbus RTU Relay (D) + SDM630 V2 na wspólnym RS485) z łańcuchem sprzętowym 24 V opisanym w 01_koncepcja.
6. **Ładowarka badana na osobnej płycie izolacyjnej** $\geq 0,5$ m od obudowy, nigdy na obudowie.
7. Rezerwa: SPD, slot MCB, selektor RCD AC/A, drugi toroid, 10-15 modułów.

Orientacyjny budżet całości (bez przewodów 6/2,5 mm²): aparatura Noark/F&F/Chint 2300-2900 zł (z RCD typu B) albo Hager/Eaton 4500-5500 zł · obudowa 1600-1650 zł · HMI + 2 × Modbus + zasilacze + przekaźniki watchdog/czasowe ~800 zł · transformator 260-390 zł · licznik + moduł pomiaru wyjścia 350-600 zł · rezystory, radiator, wentylator, termostaty ~250 zł · gniazda, dławiki, osprzęt 22 mm 24 V 200-400 zł · złączki, bloki, przewody sterownicze 300-450 zł → **ok. 6,5-8 tys. zł (budżet) lub 9-11 tys. zł (premium)**. Koszyki: hurtownia na Allegro (aparatura + obudowa + złączki + gniazda), Botland/Kamami (ESP32, Modbus, zasilacze, SSR, rezystory, ZMPT101B), Indel/Breve/Telto (toroid), Chint (para nawrotna).

8. Pytania (od najważniejszego)

1. **Dotykanie podczas pokazów**: czy przy „brak PE”, „PE pod napięciem”, „zamiana N-PE”, „brak RCD”, „przerwa PEN” ktokolwiek dotyka ładowarki, kabla, testera lub auta? Czy podłączane bywa prawdziwe auto, czy tylko symulator / AmpCheck? → decyduje o strażniku 30 mA B vs 300 mA S.
2. **Zasilanie**: potwierdzasz 3 × 16 A z CEE 16 A na słupku? Czy przewidujesz kiedyś 32 A?
3. **Sterowanie A czy B** (rozdz. 6)? Jeśli B: ile sztuk Wave Pro 3 / Wave Pro 2 / Pro Shutter masz i czy jest już kontroler Z-Wave?
4. **Zakres → obudowa**: pełny zakres (z pominięciem RCD, SPD, slotem MCB, rezerwą) → W2 1000 × 800 × 300; zakres podstawowy → W1 800 × 600 × 300. Który?
5. **Gdzie wisi**: ściana w warsztacie, przy słupku na zewnątrz (IP66 bez kratki, grzałka), czy stelaż? Ok. 80 kg wyposażona – jest nośna ściana?
6. **Ładowarki badane**: egzemplarze „do zużycia” czy mają zostać sprawne? Zgoda na max 260 V przez 30 s? Przesunięcie punktu zerowego (przerwa N z niesymetrycznym obciążeniem) – tak czy nie?
7. **Gniazda wyjściowe**: zestaw jak dziś (CEE 32 + CEE 16 + 3 × Schuko)? Jak dziś jest podłączone gniazdo „AWARIA”? Potrzebne gniazdo Type 2 (AmpCheck, wstrzyknięcie 6 mA DC za ładowarką)?
8. **„Przepalony styk”**: realne grzanie 128 W do kamery (otwarte drzwi wg procedury) czy tylko spadek napięcia z transformatora? **„Luźny styk”**: widoczny łuk (stycznik zużywalny) czy czysty pokaz (SSR)?
9. **Marka aparatury**: budżet (Noark / ETI / F&F / Chint) czy premium (Hager / Eaton)?
10. **Smart licznik**: Easton SDM630 V2 (Modbus, czyta HMI), ADELID L3F-RS jak na słupku, czy licznik MID do rozliczeń?
11. **Obsługa i dokumentacja**: kto obsługuje (SEP E ≤ 1 kV)? Czy chcesz formalnej instrukcji stanowiskowej, oceny ryzyka i protokołu pomiarów po montażu (zrobię w etapie 5)?
12. Czy masz dostęp do drukarki 3D (ramka ekranu)? Jeśli nie – wytnę ramkę z blachy/pleksi w projekcie.